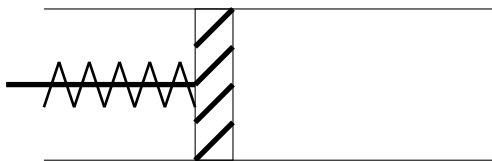


## Arbeidsoppgaver om trykk:

1. Hvordan er temperaturskalaen Kelvin definert?
2. Hva menes med det absolutte nullpunkt?
3. Hva sier den ideelle gasslov?
4. Regn om til Kelvin:  $25^{\circ}\text{C}$ ,  $50^{\circ}\text{C}$ ,  $-256^{\circ}\text{C}$ ,  $300^{\circ}\text{C}$
5. Regn om til celisus: 273,15K, 300K, 39K, 700K
6. En gass innestengt i beholder har et trykk på 3bar. hvor stort blir trykket når vi halverer volumet og temperaturen er konstant?  $V_1 = 3L$
7. Vi har gitt følgende stempel med en gass som er innestengt. Vi har et stempel som vi kan skyve inn og ut:



- I starten er volumet  $V_1 = 6L$  og trykket er lik  $P_1 = 1,2\text{bar}$ . Vi endrer volumet mens temperaturen er konstant slik at volumet blir  $V_2 = 2L$ . Hva blir det nye trykket  $P_2$ ?
8. Temperaturen til gasser er nå  $T_1 = 25^{\circ}\text{C}$ . Vi øker temperaturen til 360K. Hva blir det nye trykket  $P_2$  om vi antar at volumet er konstant?

### Svar:

1. Kelvinskalaen er definert ved at vi har en aller minste temperatur. Og den er  $-273,15^{\circ}\text{C}$ .
2. Det absolutte nullpunkt er ved 0K. Da er temperaturen  $-273,15^{\circ}\text{C}$
3. Den ideelle gasslov er:  
 $P \cdot V = n \cdot R \cdot T$   
Der:  
P=gassens trykk (Pa,  $\text{N}/\text{m}^2$ )  
n=antall molekyl, eller mol.  
R=gasskonstanten (8,314J/molK)

V=gassens volum ( $m^3$ )

T=temperatrun i K (kelvin)

4. Regn om til Kelvin:  $25^\circ C, 50^\circ C, -256^\circ C, 300^\circ C$

$$T(25^\circ) = 25 + 273,15K = 298,15K$$

$$T(50^\circ) = 50 + 273,15K = 323,15K$$

$$T(-256^\circ) = -256 + 273,15K = 17,15K \quad T(300^\circ) = 300 + 273,15K = 573,15K$$

5. Regn om til celisus: 273,15K, 300K, 39K, 700K

$$T(273,15K) = (273,15 - 273,15)^\circ C = 0^\circ C$$

$$T(300K) = (300 - 273,15)^\circ C = 26,85^\circ C$$

$$T(39K) = (39 - 273,15)^\circ C = -234,15^\circ C$$

$$T(700K) = (700 - 273,15)^\circ C = 426,85^\circ C$$

6. En gass innestengt i beholder har et trykk på 3bar. hvor stort blir trykket når vi halverer volumet og temperaturen er konstant?  $V_1 = 3L$

Her må ha litt forklaring. Med utgangspunkt i ideell gasslov, så vil det for en ideell gass være sånn at:

$$\frac{P \cdot V}{T} = \text{konstant}$$

Vi tre spesialtilfeller, og det er når en av disse er konstant. Da kan den "forkortes vekk" i formelen. Det betyr at vi kan holde over den og så blir resten konstant. I dette tilfellet så er T konstant. Vi får da:

$$P_1 \cdot V_1 = P_2 \cdot V_2$$

Løst m.h.p.  $P_2$ :

$$P_2 = \frac{P_1 \cdot V_1}{V_2} = \frac{3bar \cdot 3L}{1,5L} = 3bar \cdot 2 = 6bar$$